2025-2026 年度
广东省职业院校技能大赛
网络建设与运维
样题

2026 年网络建设与运维赛项专家组

2026 年 2 月

赛题说明

一、竞赛项目简介

“网络建设与运维”竞赛共四部分：

A.网络建设与调试；

B.服务搭建与运维；

C.AI 大模型搭建与应用；

D.ICT 网络安全虚拟仿真综合应用等四个模块。

二、竞赛注意事项

1.竞赛期间禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。

2.请根据大赛所提供的或自带竞赛环境，检查所列的硬件设备、软件清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。

3.在进行任何操作之前，请阅读每个部分的所有任务。各任务之间可能存在一定关联。

4.操作过程中需要及时按照答题要求保存相关结果。竞赛结束后，所有设备保持运行状态，评判以最后提交的成果为最终依据。

5.竞赛完成后，竞赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将竞赛所用的所有物品（包括试卷等）带离赛场。

6.禁止在提交资料上填写与竞赛无关的标记，如违反规定，可视为 0 分。

7.操作过程中，需要及时保存配置。

模块一：网络建设与调试

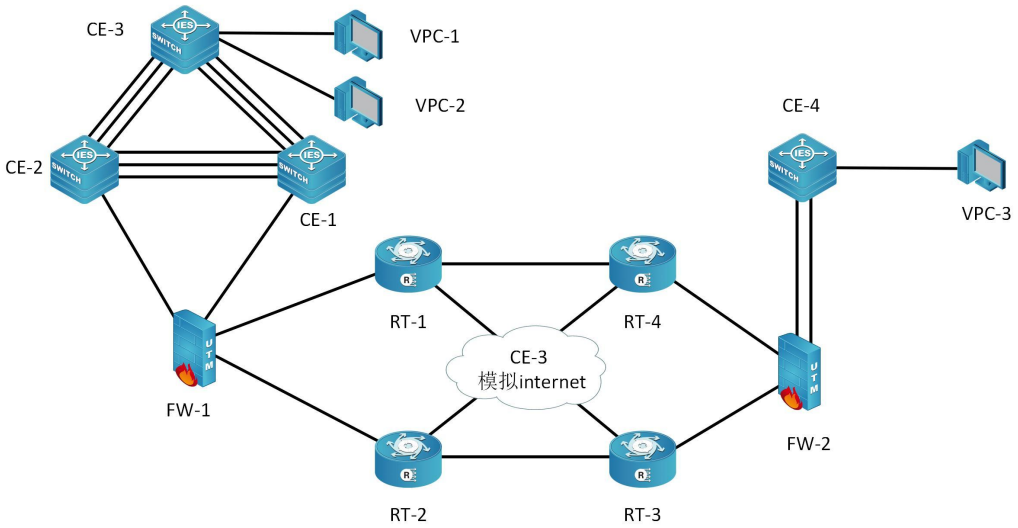
任务描述：

某集团公司原在城市A成立了总公司,后在城市B成立了分公司,又在城市C建立了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力5个部门，统一进行IP及业务资源的规划和分配，全网采用OSPF、RIP、ISIS、BGP路由协议进行互联互通。

随着企业数字化转型工作进一步推进，为持续优化运营创新，充分激活数据要素潜能，为社会创造更多价值，集团决定在总公司建立两个数据中心，在某省建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交换数据，增强业务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构演进，更好的服务于公司客户。

网络拓扑图及IP地址表：

1.网络拓扑图



2.设备连接表

A设备连接至B设备			
设备名称	接口	设备名称	接口
FW-1	G1/0/0	RT-1	G0/0/1
FW-1	G1/0/1	RT-2	G0/0/1
FW-1	G1/0/2	CE-2	G1/0/5
FW-1	G1/0/3	CE-1	G1/0/5
FW-2	G1/0/0	RT-4	G0/0/1
FW-2	G1/0/1	RT-3	G0/0/1
FW-2	G1/0/2	CE-4	G0/0/19
FW-2	G1/0/3	CE-4	G0/0/18
RT-1	G0/0/0	RT-4	G0/0/0
RT-1	G0/0/2	CE-3	G1/0/15
RT-2	G0/0/0	RT-3	G0/0/0
RT-2	G0/0/2	CE-3	G1/0/13
RT-3	G0/0/2	CE-3	G0/0/12
RT-4	G0/0/2	CE-3	G0/0/14
CE-1	GE1/0/0	CE-2	GE1/0/0
CE-1	GE1/0/1	CE-2	GE1/0/1
CE-1	GE1/0/2	CE-2	GE1/0/2
CE-1	GE1/0/3	CE-3	GE1/0/17
CE-1	GE1/0/4	CE-3	GE1/0/16
CE-1	GE1/0/6	CE-3	GE1/0/10
CE-2	GE1/0/3	CE-3	GE1/0/19
CE-2	GE1/0/4	CE-3	GE1/0/18
CE-2	GE1/0/6	CE-3	GE1/0/11
CE-3	GE1/0/0	VPC-1	ETH0
CE-3	GE1/0/2	VPC-2	ETH0
CE-4	GE1/0/3	VPC-3	ETH0

2.网络设备 IP 地址分配表

设备名称	设备接口	IP 地址
FW-1	loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	10.1.1.1/32 2001:DB8:CAFE:1000::1/128
	loopback2 ipsecvpn trust	10.1.1.2/32 2001:DB8:CAFE:1000::2/128
	tunnel2 ipsecvpn VPNHUB	10.1.255.1/30 2001:DB8:CAFE:FFFF::FD01/126
	G1/0/0 untrust	10.1.64.5/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6405::/126
	G1/0/1 untrust	10.1.64.9/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6409::/126
	G1/0/2 trust	10.1.64.13/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:640D::/126
	G1/0/3 trust	10.1.64.1/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6402::/126
FW-2	loopback1 rip ripng trust	10.1.2.1/32 2001:DB8:CAFE:2000::1/128
	loopback2 ipsecvpn trust	10.1.2.2/32 2001:DB8:CAFE:2000::2/128
	tunnel2 ipsecvpn VPNHUB	10.1.255.2/30 2001:DB8:CAFE:FFFF::FD02/126
	G1/0/0 untrust	10.1.192.9/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C009::/126
	G1/0/1 untrust	10.1.192.13/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C00D::/126
	G1/0/2 trust	10.1.192.1/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C001::/126
	G1/0/3 trust	10.1.192.5/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C005::/126
RT-1	loopback1 ospfv2 ospfv3	192.168.100.1/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::1/128
	loopback2 isis	10.255.255.1/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::11/128
	G0/0/0	200.1.0.1/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2001::/126
	G0/0/1	10.1.64.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6406::/126
	G0/0/2	100.1.0.1/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1001::/126

设备名称	设备接口	IP 地址
RT-2	loopback1 ospfv2 ospfv3	192.168.100.2/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::2/128
	loopback2 isis	10.255.255.2/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::12/128
	G0/0/0	200.1.0.5/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2005::/126
	G0/0/1	10.1.64.10/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:640A::/126
	G0/0/2	100.1.0.5/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1005::/126
RT-3	loopback1 rip ripng	192.168.100.3/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::3/128
	loopback2 isis	10.255.255.3/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::13/128
	G0/0/0	200.1.0.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2006::/126
	G0/0/1	10.1.192.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C006::/126
	G0/0/2	100.1.0.9/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1009::/126
RT-4	loopback1 rip ripng	192.168.100.4/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::4/128
	loopback2 isis	10.255.255.4/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::14/128
	G0/0/0	200.1.0.2/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2002::/126
	G0/0/1	10.1.192.10/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C00A::/126
	G0/0/2	100.1.0.13/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:100D::/126
CE-3 模拟 Internet	Loopback 100	8.8.8.8/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::100/128
	G0/0/12	100.1.0.10/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:100A::/126
	G1/0/13	100.1.0.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1006::/126
	G0/0/14	100.1.0.14/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:100E::/126
	G1/0/15	100.1.0.2/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1002::/126
CE-1	loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.1.1.101/32 2001:DB8:CAFE:1000::101/128

设备名称	设备接口	IP 地址
	loopback2	10.1.1.102/32 2001:DB8:CAFE:1000::102/128
	Vlan 10	10.1.10.1/24 2001:DB8:CAFE:1010::1/64
	Vlan 20	10.1.20.1/24 2001:DB8:CAFE:1020::1/64
	Vlan 30	10.1.30.1/24 2001:DB8:CAFE:1030::1/64
	Vlan 40	10.1.40.1/24 2001:DB8:CAFE:1040::1/64
	Vlan 50	10.1.50.1/24 2001:DB8:CAFE:1050::1/64
	Vlan 4092	10.1.67.34/29 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6722::/125
	GE1/0/1	10.1.66.1/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6601::/126
	GE1/0/2 vpn	10.1.66.5/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6605::/126
	GE1/0/3	10.1.67.2/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6702::/126
	GE1/0/4 vpn	10.1.67.6/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6706::/126
	GE1/0/5	10.1.64.2/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6402::/126
CE-2	loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.1.1.201/32 2001:DB8:CAFE:1000::201/128
	loopback2	10.1.1.202/32 2001:DB8:CAFE:1000::202/128
	Vlan 10	10.1.60.1/24 2001:DB8:CAFE:1060::1/64
	Vlan 20	10.1.70.1/24 2001:DB8:CAFE:1070::1/64
	Vlan 30	10.1.80.1/24 2001:DB8:CAFE:1080::1/64
	Vlan 40	10.1.90.1/24 2001:DB8:CAFE:1090::1/64
	Vlan 50	10.1.100.1/24 2001:DB8:CAFE:10A0::1/64
	Vlan 4092	10.1.67.35/29 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6723::/125
	GE 1/0/1	10.1.66.2/30

设备名称	设备接口	IP 地址
		2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6602::/126
	GE 1/0/2 vpn	10.1.66.6/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6606::/126
	GE1/0/3	2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670A::/126
	GE1/0/4 vpn	10.1.67.14/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670E::/126
	GE1/0/5	10.1.64.14/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:640E::/126
CE-3	Loopback 1	192.168.100.5/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::5/128
	Vlan 10	10.1.110.1/24 2001:DB8:CAFE:10B0::1/64
	Vlan 20	10.1.120.1/24 2001:DB8:CAFE:10C0::1/64
	Vlan 30	10.1.130.1/24 2001:DB8:CAFE:10D0::1/64
	Vlan 40	10.1.140.1/24 2001:DB8:CAFE:10E0::1/64
	Vlan 50	10.1.150.1/24 2001:DB8:CAFE:10F0::1/64
	Vlan 4092	10.1.67.33/29 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6721::/125
	GE1/0/16	10.1.67.5/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6705::/126
	GE1/0/17	10.1.67.1/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6701::/126
	GE1/0/18	10.1.67.13/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670D::/126
	GE1/0/19	10.1.67.9/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6709::/126
CE-4	loopback1 rip ripng bgp mpls	10.1.2.101/32 2001:DB8:CAFE:2000::101/128
	Vlan 10	10.1.210.1/24 2001:DB8:CAFE:20A0::1/64
	Vlan 20	10.1.220.1/24 2001:DB8:CAFE:20B0::1/64
	Vlan 30	10.1.230.1/24 2001:DB8:CAFE:20C0::1/64
	Vlan 40	10.1.240.1/24 2001:DB8:CAFE:20D0::1/64

设备名称	设备接口	IP 地址
	Vlan 50	10.1.250.1/24 2001:DB8:CAFE:20E0::1/64
	G0/0/18	10.1.192.6/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C006::/126
	G0/0/19	10.1.192.2/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C002::/126

一、交换配置

1.配置 vlan，CE-1、CE-2、CE-3、CE-4 的二层链路只允许相应 vlan 通过。

设备	vlan 编号	端口	说明
CE-1	vlan10	GE1/0/10	产品 1 段
	vlan20	GE1/0/11	营销 1 段
	vlan30	GE1/0/12	法务 1 段
	vlan40	GE1/0/13	财务 1 段
	vlan50	GE1/0/14	人力 1 段
CE-2	vlan10	GE1/0/10	产品 2 段
	vlan20	GE1/0/11	营销 2 段
	vlan30	GE1/0/12	法务 2 段
	vlan40	GE1/0/13	财务 2 段
	vlan50	GE1/0/14	人力 2 段
CE-3	vlan10	GE1/0/0	产品 3 段
	vlan20	GE1/0/1	营销 3 段
	vlan30	GE1/0/2	法务 3 段
	vlan40	GE1/0/3	财务 3 段
	vlan50	GE1/0/4	人力 3 段
CE-4	vlan10	GE1/0/0	产品 4 段
	vlan20	GE1/0/1	营销 4 段
	vlan30	GE1/0/2	法务 4 段
	vlan40	GE1/0/3	财务 4 段
	vlan50	GE1/0/4	人力 4 段

2.CE-1、CE-2 和 CE-3 之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三层 IP 业务、一条裸光缆承载 VPN 业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实现财务段业务路由表与其它业务路由

表隔离，财务业务VPN实例名称为Finance。承载二层业务的只有一条裸光缆通道，配置相关技术，尽可能加快收敛速度，所有VLAN共用一个拓扑，以CE-1为根桥,CE-2为备份根桥，使得业务网段遇到故障可以快速切换。

3.将CE-3模拟为Internet交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，Internet路由表VPN实例名称为Internet。

4.设置CE交换机的管理接口IP地址为10.255.255.254/24，并且在非自协商模式并配置接口速率为1000。

5.CE-1配置SNMP，设置SNMP密码的最小长度为6位，引擎id分别为1000；创建组GdSkills，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为：Skills_R、Skills_W；创建认证用户为UserSkills，采用AES算法进行加密，密钥为Key-1122，哈希算法为SHA，密钥为Key-1122；当设备有异常时，需要用本地的环回地址loopback1发送v3 Trap消息至集团网管服务器10.255.255.100、2001:10:255:255::100，采用最高安全级别；当法务部门对应的用户接口发生UP DOWN事件时禁止发送trap消息至上述集团网管服务器。

6.为防止本机被DDOS攻击，请配置相关技术，对设备收到的TCP SYN报文进行限速处理。速率为每秒10MB。对于超出限速值的TCP SYN报文，直接丢弃。

7.请配置相关技术，使得CE-3对连接CE-1的端口进行监控的接口的基本流量信息以及定期采样收集接口状态信息。令19接口编号定义为10、18接口为20，17接口为30，对于实时采样，配置拥有

者为 PRODUCT-STAT，配置历史采样时，每一分钟采样一次，监控 24 小时内的接口数据。

二、路由调试

1.启用所有 CE 设备的 ssh 服务，用户名 admin@gdskills，密码 Pass-1234,密码过期时间为 30 天。

2.配置 CE-1 的系统时区为东八区（CST+08:00），并手动将其系统时间校准为实际时间，CE-1 配置为 ntp server（Stratum 2），令所有接口都侦听 ipv4 的 ntp 请求,其他总部 CE 设备用 CE-1 loopback1 ipv4 地址作为 ntp server 地址。配置 NTP 会话最大数量为 30，超过后拒绝新会话，设置 NTP 同步间隔为 5 分钟。

3.建立集团总部内部园区网动态路由配置，要求如下：

（1）在 CE-1、CE-2、CE-3 与 FW-1 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，使用进程号 10，互联链路之间使用骨干区域，业务网段使用区域 100，财务段不得发布到全局 OSPF 进程中，FW-1 通告 Type 1 默认路由，无论默认路由是否存在，均通告到 OSPF 设备中。

（2）在 FW-1、RT-1、RT-2 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，使用进程号 20，调整 FW-1→RT-2 的 COST 值为 1000，使得内部网络优先通过 FW-1→RT-1。

4.建立集团分部区域动态路由配置，要求如下：

（1）在 RT-3、RT-4、FW-2、CE-4 之间运行 RIPv2 和 RIPng 协议；

（2）为确保分部网络路径选择的一致性和唯一性，并优先选择 RT-4→FW-2(G1/0/3)→CE-4(G0/0/19)路径作为主用路径，在 FW-2 上

创建前缀列表 PL-CE4-SUBNETS，用于匹配分部 CE-4 的所有业务 VLAN 网段，在 FW-2 上创建偏移列表 OFFSET-RT-3-BACKUP，并对匹配前缀列表 PL-CE4-SUBNETS 的路由条目增加 5 跳数，使得从 RT-3 方向到达 CE-4 的路径成为备用。

5.建立集团骨干广域网路由，要求如下：

(1) 在 RT-1 到 RT-4、RT-2 到 RT-3 之间建立 IS-IS 进程，进程名称为 WAN-ISIS，区域号为 49.0001，所有路由器属于 Level-2。仅在与对方直连的接口上启用此 IS-IS 进程，用于承载核心广域网骨干流量。

(2) 在 RT-1、RT-2、RT-3、RT-4 以及 CE-3 的之间建立另一个 IS-IS 进程，进程名称为 DC-ISIS，区域号为 49.0002，发布各自设备的环回地址，所有设备属于 Level-2。

6.建立总部与分部之间的高可用 IPSec VPN 链路，要求如下：

（1）使用 tunnel2 配置 FW-1 与 FW-2 之间的 IPSec VPN 隧道，使用 IKEv2 协议，预共享密钥为 GDSkills@2026，使用 ESP 协议，加密算法为 AES-256，认证算法为 SHA256。建立隧道保护的数据流为：创建访问控制列表 ACL-PROTECT-GRE，用于定义需要 IPSec 保护的数据流。

（2）在 FW-1 和 FW-2 上配置静态路由，将对端所有 CE 设备的 Loopback1 地址指向该 GRE 隧道接口。

（3）在 FW-1 上，使用路由策略 REDIST-LOOPBACK-TO-OSPF，仅将静态路由重分发到 OSPF 进程 10 中，并设置 Metric 值为 1000。

（4）在 FW-2 上，使用路由策略 REDIST-LOOPBACK-TO-RIP，仅将静态路由重分发到 RIP 进程中，并设置 Metric 值为 10。

7.配置集团数据中心间 MPLS VPN 网络（财务专网）

（1)在四台 CE 设备上建立 MP-BGP 对等体关系，AS 号为 65500，使用 Loopback1 地址建立邻居，BGP MD5 密码为 BGP-Key@2026。

（2）将财务 VPN 实例的 RD 与 RT 值统一设置为 65500:100。

（3）配置 MP-BGP，在 VPNv4 及 VPNv6 地址族下交换 FinanceVPN 实例内的路由，确保各站点财务部门网络能够安全、隔离地互通。

8.在 CE-3 模拟 Internet 交换机内，分别与 RT-1、RT-2、RT-3、RT-4 建立 eBGP 对等体关系。CE-3 的 AS 号为 65001，集团侧路由器的 AS 号为 65000。通过 BGP 策略 ADVERTISE-INTERNET，向集团侧通告 ipv4 和 ipv6 的默认路由，以及 CE-3 环回口地址作为模拟的特定公网路由。

9.在 RT-1 与 RT-2 之间、RT-3 与 RT-4 之间分别建立 iBGP 对等体关系（AS 65000），使用各自的 Loopback1 地址建立邻居，用于传递 Internet 路由。

三、策略调试

说明：ip 地址按照题目给定的顺序用“ip/mask”表示，ipv4 any 地址用 0.0.0.0/0，ipv6 any 地址用::/0，禁止用地址条目，否则按零分处理。

1.分别在 RT-1/RT-2 上，使用路由策略 REDIST-BGP-TO-OSPF，

将 BGP 学习到的 Internet 路由（匹配前缀列表 PL-INTERNET，包含缺省路由及 8.8.8.8/32）重分发到 OSPF 进程 20 中，设置重分发后的 OSPF Type 为 Type 2，Metric 值为 100。

2.在 RT-3/RT-4 上，使用路由策略 REDIST-BGP-TO-RIP，将 BGP 学习到的 Internet 路由使用匹配前缀列表 PL-INTERNET，重分发到 RIP 进程中，设置重分发后的 Metric 值为 5。

3 在 CE-1 和 CE-2 上，使用路由策略 REDIST-OSPF-TO-OSPF，将 OSPF 进程 10 中的集团分部业务路由（通过前缀列表 PL-BUSINESS 匹配）重分发到与 CE-3 相连的 OSPF 进程 10 中，设置重分发后的 Metric 值为 50。

4. 在 RT-1 和 RT-2 上，将 IS-IS 的 DC-ISIS 进程中的集团分部业务路由重分发到 OSPF 进程 20 中，设置重分发后的 OSPF Type 为 Type 2，Metric 值为 200；在 RT-3 和 RT-4 上，将 IS-IS 的 DC-ISIS 进程中的集团业务路由重分发到 RIP 进程中，并设置 Metric 值为 10；在 FW-1 上将进程 20 的 OSPF 重分布到进程 10 中。

5. 为实现最优选路，要求在 RT-1、RT-2、RT-3、RT-4 上，配置路由策略 PREFER-WAN，将从 WAN-ISIS 进程学习到的同一路由的管理距离调整为 10，将从 DC-ISIS 进程学习到的路由的管理距离保持默认值，确保集团总部与分部之间的流量优先通过直连的广域网链路传输。

模块二：服务搭建与运维

一、Windows云服务配置

（一）创建实例

1.网络信息表：

网络名称	协议版本	子网网段	网关	ipv4 地址池
WinNetInt	IPv4	172.16.10.0/24	172.16.10.1	172.16.10.2-172.16.10.252
WinNetISP	IPv4	8.138.31.0/30	NONE	NONE

2.计算资源管理信息表：

名称	CPU 核心数	内存	磁盘
WsBase	4	4096MB	40GB

3.实训环境信息表：

环境名称	镜像	计算资源	网络
Ws1	WinServeRT-2022	WsBase	WinNetInt
Ws2	WinServeRT-2022	WsBase	WinNetInt
Ws3	WinServeRT-2022	WsBase	WinNetInt
Ws4	WinServeRT-2022	WsBase	WinNetInt
Ws5	WinServeRT-2022	WsBase	WinNetInt
Ws6	WinServeRT-2022	WsBase	WinNetInt WinNetISP

4.云主机信息表：

云主机	环境名称	IPv4 地址	完全合格域名
Ws1	Ws1	Auto	ws1.gdskills.cn
Ws2	Ws2	Auto	ws2.gdskills.cn

Ws3	Ws3	Auto	ws3.gdskills.cn
Ws4	Ws4	Auto	ws4.gdskills.cn
Ws5	Ws5	Auto 8.138.31.1/30	ws5.gdskills.cn
Ws6	Ws6	8.138.31.2/30	ISP-GDSKILLS

创建完成云主机后，在每台云主机中运行 sysprep 服务，实现清除 SID 的操作。（涉及配置密码的步骤，除特殊说明外，密码均设置为 Key-1122）所有实例将 DHCP 获取的地址改为静态地址。

（二）ISP互联网服务

任务描述：搭建 ISP，模拟互联网基础服务环境。

1.配置 Ws6 为 ISP 互联网 DNS 根服务器，安装 dns 服务；创建 200 条记录：root-001gdskills-2026.net ~ root-200gdskills-2026.net，所有记录均解析到本机 IP 地址，并创建对应的反向解析记录。

2.在根域中新建“.com”顶级域名正向查找区域；再从 “.com”中创建 “msftncsi.com”、“msftconnecttest.com”二级域名；新增主机记录 “dns.msftncsi.com”，地址指向“131.107.255.255”；新增主机记录“www.msftconnecttest.com”，地址指向本机。为上述记录创建对应的正反向地址。

3.搭建 ISP 站点服务，添加 ISP-WebSite 站点，配置主机名为“www.msftconnecttest.com”；在站点物理目录中创建一个

connecttest.txt 文件，内容为“Microsoft Connect Test”。使用 Ws6 进行测试。

（三）域服务

任务描述：请采用域环境，管理企业网络资源。

1.配置所有 Windows 主机 IP 地址与主机名称。

2.配置 Ws1 为 gdskills.com 域控制器；安装 dns 服务，dns 正反向区域在 Active Directory 中存储，负责该域的正反向域名解析。配置转发器与根提示器，当遇到无法解析的域名转交至 ISP-GDSKILLS 解析。

3.配置 Ws2 为 gdskills.com 辅助域控制器；安装 dns 服务，dns 正反向区域在 Active Directory 中存储，负责该域的正反向域名解析。

4.将其他 Windows 主机加入到 gdskills.com 域（ISP 除外）。所有 Windows 主机(含域控制器,ISP 除外)使用 gdskills\Administrator 身份登录。

5.在 Ws1 上安装证书服务，为 windows 主机颁发证书，证书颁发机构有效期为 10 年，证书颁发机构的公用名为:“GD Global Sign ROOT CA”。复制“计算机”证书模板，名称为“计算机服务器”，申请并颁发一张供 windows 服务器使用的证书，证书友好名称为 Universal，（将证书导入到需要证书的 windows 服务器），证书信息：

证书有效期为 5 年，公用名=gdskills.com，国家=CN，省=Guangdong，城市=Guangzhou，组织=gdskills，组织单位=system，使用者可选名称=*.gdskills.com 和 gdskills.com。浏览器访问 https 网站时，不出现证书警告信息。

6.在 Ws2 上安装从属证书服务，证书颁发机构的公用名为:“GD Global Sign SubCA”。

7.在 Ws1 上新建名称为 manager、dev、sale 的 3 个组织单元；每个组织单元内新建与组织单元同名的全局安全组；每个组内新建 10 个用户：行政部 manager00-manager09、开发部 dev00-dev09、营销部 sale00-sale09，所有用户只能每天 9:00-17:30 可以登录，不能修改其口令，密码永不过期。manager01 拥有域管理员权限。

（四）组策略

任务描述：请采用组策略，实现软件、计算机和用户的策略设置。

1.部署软件 powershell7，让林中主机自动安装 powershell。（提示：如果部署不成功，则需要在每台 windows 主机中手动安装，安装包位于 C:\soft 路径下）。导出答案时使用 pwsh（Powershell7），而不是 Powershell5。

2.启用所有 windows 服务器的防火墙。添加防火墙入站规则，名称为 ICMPv4_INPUT，启用源、目的地址 ip 地址是 172.16.0.0/16 的

icmpv4 回显请求。

3.域中主机自动申请“ipsec”模板证书。自动注册“工作站身份验证”模 板证书，该模板可用作“服务器身份验证”，有效期 5 年。Ws3 、Ws4和Ws5之间通信采用 ipsec 安全连接。连接时需自动建立 SA，采用 Ws1 颁发的计算机证书验证。

4.允许 manager 组本地登录域控制器，允许manager01 用户远程登录到域控制器；拒绝 sale 组从网络访问域控制器。

5.登录时不显示上次登录，不显示用户名，无须按 ctrl+alt+del。

6.登录计算机时，在桌面新建名称为 gdedu 的快捷方式， 目标为 https://gdedu.gdskills.com，快捷键为 ctrl+shift+f6。

（五）文件共享

任务描述：请采用文件共享，实现共享资源的安全访问。

1.在Ws1的C分区中划分2GB的空间，创建NTFS主分区，驱动器号为D。创建用户主目录共享文件夹：文件目录为D:\share\home，共享名为home，允许所有域用户完全控制。该文件夹将设置为所有域用户的home目录，gdskills.com域用户登录计算机后，自动映射挂载到G卷。禁止用户在该共享文件夹中创建 “*.exe”、“*.lnk”文件，文件组名和模板名为Deny。

2.创建共享目录D:\share\work,共享名为work,仅Administrator

和 manager 组有完全控制的安全权限和共享权限，其他认证用户有读取执行的安全权限和共享权限。在 AD DS 中发布该共享。

（六）DFS服务

任务描述：请采用 DFS，实现集中管理共享文件。

1. 在 Ws3-Ws4 的 C 盘分别划分 2GB 的空间，创建 NTFS 主分区，驱动器号为 D。

2. 配置 Ws3 为 DFS 服务器，命名空间为 dfsroot，文件夹为 pictures，存储在 D:\DFS；实现 Ws4 的 D:\document 和 Ws5 的 D:\solution 同步，dfsnpath 采用 FQDN。

3. 配置 Ws4 的 dfs IPv4 使用 34657 端口；限制所有服务的 IPv4 动态 RPC 端口从 10000 开始，共 2000 个端口号。

（七）打印服务

任务描述：请采用共享打印服务，实现共享打印的安全性。

1. 在 Ws4 上安装打印机，驱动程序为“Ms Publisher Color Printer ”，名称和共享名称均为“Printers ”；在域中发布共享使用组策略部署在"Default Domain Policy"的计算机。

2. 网站名称为 printers，http 和 https 绑定主机 ip 地址，仅允许使用域名访问，启用 hsts，实现 http 访问自动跳转到 https（使

用“计算机服务器”证书模板）。

3.用浏览器访问打印机虚拟目录 printers 时,启用匿名身份认证,匿名用户为 manager01。

二、Linux云服务配置

（一）创建实例

1.网络管理信息表:

网络名称	协议版本	子网网段	网关	ipv4 地址池
LinNetInt	IPv4	172.16.20.0/24	172.16.20.1	172.16.20.2-172.16.20.252

2.计算资源管理信息表:

名称	CPU 核心数	内存	磁盘
LinBase	2	2048MB	40GB

3.实训环境信息表:

环境名称	镜像	计算资源	网络
Rocky1	Rocky10	LinBase	LinNetInt
Rocky2	Rocky10	LinBase	LinNetInt
Rocky3	Rocky10	LinBase	LinNetInt
Rocky4	Rocky10	LinBase	LinNetInt
Rocky5	Rocky10	LinBase	LinNetInt
Rocky6	Rocky10	LinBase	LinNetInt

4.云主机信息表:

云主机	环境名称	IPv4 地址	完全合格域名

Rocky1	Lx1	Auto	ls1.gdskills.cn
Rocky2	Lx2	Auto	ls2.gdskills.cn
Rocky3	Lx3	Auto	ls3.gdskills.cn
Rocky4	Lx4	Auto	ls4.gdskills.cn
Rocky5	Lx5	Auto	ls5.gdskills.cn
Rocky6	Lx6	Auto	ls6.gdskills.cn

创建完成云主机后,将所有实例从DHCP获取的地址改为静态地址。

（二）DNS服务

任务描述：创建dns服务器，实现企业域名访问。

1.配置所有Rocky主机的IP地址和主机名称。

2.所有 Linux 主机启用防火墙，防火墙区域为 public，在防火墙中放行对应服务端口。

3.利用 chrony，配置 ls1 为其他 Linux 主机提供 ntp 服务。

4.所有 Linux 主机root 用户使用完全合格域名免密码 ssh 登录到其他 Linux 主机，禁用密码认证。

5.利用 bind 和 bind-utils，配置ls1为主DNS根服务器，区域文件为/var/named/named.root,ls2为备用DNS服务器。为所有 Linux 主机提供冗余 dns 正反向解析服务。正向区域文件均为/var/named/named.gdskills,反向区域文件均为/var/named/named.20。

6.创建 DNS 响应区域，区域名称为 rpz.zone，响应区域文件名称

为 /var/named/rpz.zone 。当客户端解析 www.yellow.com 、www.dubo.com、www.duping.com 时均返回 NXDOMAIN。

6.配置 ls1 为 CA 服务器,为 Linux 主机颁发证书。证书颁发机构有效期 10 年， 公用名为：“GD Global Sign ROOT CA”。申请并颁发一张供 Linux 服务器使用的证书，证书信息：有效期=5 年， 公用名=gdskills.cn，国家=CN，省=Guangdong，城市=Guangzhou，组织=gdskills，组织单位=system，使用者可选名称=*.gdskills.cn 和 gdskills.cn。将证书 skills.crt 和私钥 skills.key 复制到需要证书的 Linux 服务器/etc/pki/tls 目录。浏览器访问 https 网站时，不出现证书警告信息。

7.在 ls1 上安装系统自带的 ansible-core，作为 ansible 的控制节点。ls2-ls6 作为 ansible 的受控节点。在 ls1 编写 /root/skills.yml 剧本，实现搜集所有节点的主机名，并将其保存至 /root/results.txt 中。提示：格式为“HOST=ls(x).gdskills.cn（x 表示受控节点名称）”，例如：“HOST=ls1.gdskills.cn”。

（三）Apache2服务

任务描述：请采用 apache 搭建企业网站。

1. 配置 ls1 为 apache2 服务器，使用 gdskills.cn 或 any.gdskills.cn（any 代表任意网址前缀，用 ls1.gdskills.cn 和 web.gdskills.cn 测试）访问时，自动跳转到 www.gdskills.cn。禁止

使用 ip 地址访问，默认首页文档/var/www/html/index.html 的内容为"HelloGdSkills2026"。

2. 把 /etc/pki/tls/skills.crt 证书文件和 /etc/pki/tls/skills.key 私钥文件转换成含有证书和私钥的 /etc/pki/tls/skills.pfx 文件；然后把/etc/pki/tls/skills.pfx 转换为含有证书和私钥的/etc/pki/tls/skills.pem 文件，再从 /etc/pki/tls/skills.pem 文件中提取证书和私钥分别到 /etc/pki/tls/apache.crt 和/etc/pki/tls/apache.key。

3.客户端访问 apache 服务时，必需有 SSL 证书。

（四）反向代理服务

任务描述：利用 openjdk 和 tomcat，搭建 Tomcat 动态网站。

1.配置 ls4 和 ls5 为 tomcat 服务器，网站默认首页内容分别为“tomcatA”和“tomcatB”，Tomcat 采用修改配置文件端口的方式运行，客户端仅使用域名访问 HTTP 80 端口。

2.配置 ls2 和 ls3 为高可用反向代理服务器，服务将始终通过 172.16.20.200/24 对外提供访问。

3.配置 ls2 路由 id 为 ha1，ls3 为 ha2，指定网卡名称。虚拟路由 id 为 2026，ls2 优先级为 100，ls3 为 90。

4.对外仅允许使用域名访问，http 访问时会自动跳转 https；当其

中一台 Web 服务器发生故障时，请求应自动转发至另一台可用的 Web 服务器；当其中一台高可用服务器发生故障时，请求应自动转发转发至另一台高可用服务器。

（五）Samba服务

任务描述：请采用 Samba 服务，实现资源共享。

1. 在 ls5 上创建 useRT-100-useRT-119 等 20 个用户；useRT-100 和 useRT-101 添加到 manager 组，useRT-102 和 useRT-103 添加到 public 组。把用户 useRT-100-useRT-103 添加到 Samba 用户。

2. 配置 ls5 为 Samba 服务器，建立共享目录/srv/sharesmb，共享名与目录名相同。manager 组用户对 sharesmb 共享有读写权限，public 组对 sharesmb 共享有只读权限；用户对自己新建的文件有完全权限，对其他用户的文件只有读权限，且不能删除别人的文件。在本机用 smbclient 命令测试。

3. 在 ls6 修改/etc/fstab，使用用户 useRT-100 实现自动挂载 ls6 的 sharesmb 共享到/sharesmb。

（六）NFS服务

任务描述：请采用 NFS，实现共享资源的安全访问。

1. 配置 ls2 为 kdc 服务器，负责 ls5 和 ls6 的验证。在 ls5 上，

创建用户，用户名为 storage，uid=2026，gid=2026，家目录为/home/storage_home。

2.配置 ls5 为 NFS 服务器，目录/srv/sharenfs 的共享要求为：Rocky 服务器所在网络用户有读写权限，所有用户映射为 storage，kdc 加密方式为 krb5p。

3.配置 ls6 为 NFS 客户端，利用 autofs 按需挂载 ls6 上的/srv/sharenfs 到/sharenfs 目录，挂载成功后在该目录创建 test 目录。

（七）Mariadb服务

任务描述：请安装 Mariadb 服务，对数据库进行运维管理。

1.配置 ls6 为 Mariadb 服务器，创建数据库用户 teacher，仅允许从 ls5 登录数据库，且对所有数据库仅有查询权限。

2.创建数据库 studentdb;在库中创建表 studentinfo,表结构如下：

字段名	数据类型	主键	自增	约束
sid	int	是	是	非空、唯一约束
sname	varchar(10)	否	否	非空
sheight	float	否	否	
sbirthday	datetime	否	否	
ssex	varchar(5)	否	否	
password	varchar(200)	否	否	

3.在表中插入 2 条记录，分别为(1,xmy,1.65,2001-02-06，M)，(2,zhp,1.71,2001-10-21，M)，password 字段与 sname 字段相同，

password 字段用 md5 函数加密。

4.新建/var/mariadb/studentinfo.txt 文件，文件内容如下，然后将文件内容导入到 studentinfo 表中，password 字段用 md5 函数加密。

3,yxt,1.63,2004-05-05,F,yxt

4,yzm,1.64,2000-07-04,F,yzm

5,xxh,1.68,2003-09-21,M,xxh

6,zqf,1.86,2001-07-06,M,zqf

7,cmh,1.67,2009-01-18,M,cmh

8,xzh,1.78,2004-05-18,M,xzh

9,xmm,1.69,2000-07-09,F,xmm

5. 将表 studentinfo 中的记录导出，并存放到/var/mariadb/sinfo.sql，字段之间用','分隔。

6.利用 cron 为 root 用户创建计划任务（day 用数字表示），每周六凌晨 1:00 备份数据库 studentdb(不含创建数据库命令)到/var/mariadb/sdb_bak.sql。（为便于测试，手动备份一次。）

（八）开发环境搭建

1.在 ls2 上搭建开发环境。利用系统 iso 文件，搭建 C 语言、C++语言、rust 语言开发环境。

2.复制源代码 skills.c 至 ls2 中，使用编译工具将其编译为可执行文件 skills，并将其存放进系统命令中。（提示：为便于测试，请手动运行一次。）

模块三：AI 大模型搭建与运维

随着人工智能技术的快速发展,越来越多的企业和开发者希望能够使用强大的 AI 模型来处理各类任务，如自然语言处理、文本生成、自动化客服、智能推荐等。在此背景下，利用 vLLM 和 Dify 搭建一个可定制的 AI 系统成为了提升智能应用的重要途径。

通过 vLLM 和 Dify 的配置与结合,搭建一个基于大规模预训练模型的人工智能应用系统。此系统能够支持多种 AI 任务的智能化处理，并能快速集成到实际业务中。

（一）基础环境配置

本任务需要使用 root 用户完成相关配置，已提供操作系统镜像及需要配置前置环境，所需软件安装包均在/root/目录下。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

1. 在 AI-SRV 中将操作系统镜像挂载至/media/cdrom,并实现开机自启。

2. 在 AI-SRV 中完成软件源配置文件的编写，禁用 GPG 校验，并为源数据建立缓存。

（二）环境搭建

本任务需要使用 root 用户完成相关配置,已提供 vllm-cpu 安装包及需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

1.在AI-SRV中解压对应的Python pip包，安装gcc、gcc-c++。使用python创建虚拟环境venv-vllm-cpu。

2.在AI-SRV中解压Yuezhi-1.7B.tar.gz至/opt目录，编写如下test_tokenizer.py脚本测试分词器是否正常运行：

```
from transformers import AutoTokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("")

instruct_str = "欢迎来到2025-2026年度广东省职业院校技能大赛——网络建设与运维赛项！"

tokens = tokenizer.encode(instruct_str)

strings = tokenizer.decode(tokens)

print(f"字符串对应的 ID: {tokens}")

print(f"Token ID 对应的字符串: {strings}")
```

3.使用vLLM部署Yuezhi-1.7B大模型，设置vLLM_CPU_KVCACHE为8G，防止过多的kv_cache占用导致内存不足；设置服务模型名称为Yuezhi-1.7B，apiKey为GDSkills2026!@#$，监听所有接口，API服务监听端口为16384，张量并行为1，dtype为float32，最大模型序列长度为4096,最大请求序列为8，启用tool-choice与tool-call。

（三）Dify运行环境搭建

本任务需要使用root用户完成相关配置,已提供安装dify及需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

1.在AI-SRV中完成Docker环境的安装,并查看Docker版本信息。

2.在AlI-SRV中将文件 dify-v1.11.2.tar.gz解压至/opt路径中。

3.在AI-SRV中完成dify镜像的导入，相关文件位于dify-images目录中，完成后检查镜像列表。

4.在AI-SRV中完成dify 的启动，并在客户机中访问AI-SRV中的dify web服务。

5.在客户机中访问dify，完成用户注册，邮箱为admin@gdskills.ai，用户名为admin，密码为GDSkills2026，注册后登录dify管理页面。

6.在客户机中访问dify，通过dify扩展包安装vLLM-openai扩展组件，完成对vLLM模型提供商的注册。

（四）智能助手搭建与测试

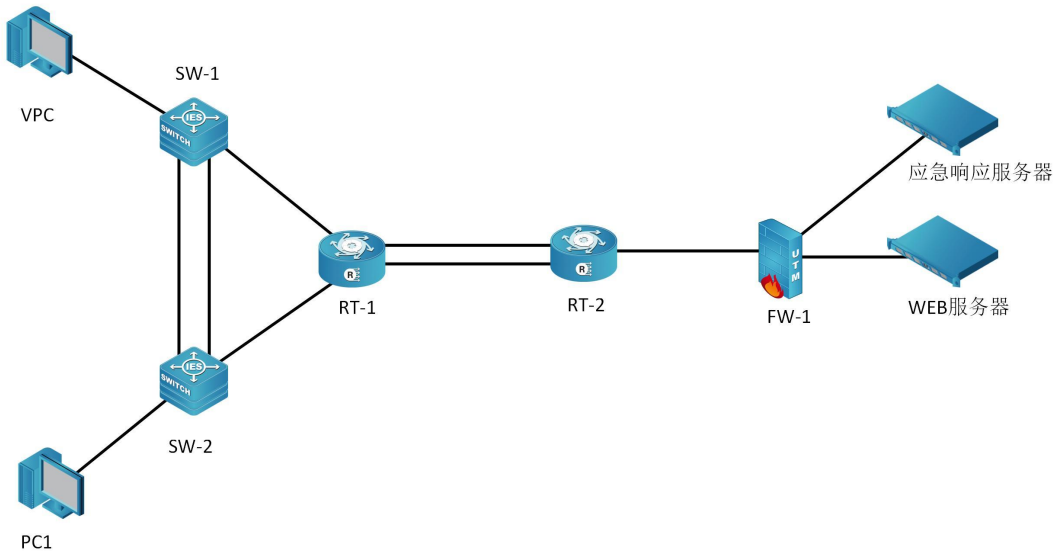
1.创建工作流“GetTime-Assistant”，配置Dify MCP功能，创建分支节点，主节点接入MCP工具块，当用户发起对话时会自动调用MCP服务器获取当前服务器时间，并将结果返回至用户回答。反之跳转分支节点，输出回答：“功能暂不可用，请稍后再试！”。

2.为改善对话体验，须为助手配置初始问候语，内容为：“你好，我是智能助手，有什么能够帮助你？”，并添加以下常用问题 “现在几点了？”、“查询当前时间”。

3.验证 vLLM 推理服务运行正常，能够通过 API 返回模型列表和推理结果。验证大模型能够通过 MCP 工具成功调用 get_time 并返回当前服务器时间。验证 Dify 能够成功调用 vLLM 模型，并返回正确的响应内容。确保所有相关服务在系统重启后仍可正常提供服务。

模块四：网络安全

该网络拓扑架构中，VPC 和 PC1（数字取证终端）等终端设备经 SW-1 和 SW-2 的汇聚交换机互联，再通过 RT-1 与 RT-2 相连。RT-2 连接着安全防护设备，FW-1 提供访问控制，整个架构确保网络通信的安全与顺畅。



网络设备 IP 地址分配表

设备	设备名称	设备接口	IP 地址
终端	VPC	eth0	192.168.1.2/24
	PC1	e0	192.168.0.9/24
	应急响应服务器	e0	30.1.1.3/24
	WEB 服务器	e0	40.1.1.4/24
网络设备	SW-1	Vlan 100	192.168.0.253/24
		Vlan 200	192.168.1.253/24
		Vlan 11	10.1.1.1/30
		Vlan 4094	192.168.255.1/29
	SW-2	Vlan 100	192.168.0.252/24
		Vlan 200	192.168.1.252/24
		Vlan 11	10.1.1.5/30

		Vlan 4094	192.168.255.2/29
	RT-1	G0/0/0	10.1.1.9/30
		G0/0/1	10.1.1.13/30
		G0/0/2	10.1.1.2/30
		G0/0/3	10.1.1.6/30
	RT-2	G0/0/0	10.1.1.10/30
		G0/0/1	10.1.1.14/30
		G0/0/2	10.1.1.17/30
	FW1	G1/0/0 trust	30.1.1.254/24
		G1/0/1 trust	40.1.1.254/24
		G1/0/2 untrust	10.1.1.18/30

（一）网络排错

网络按照表中要求已经搭建完成，现在有如下故障：

1.在 RT-2 需要为内网终端正确部署 NAT 技术，使得内部主机可以正常访问网络。

2.现在发现终端用户无法访问内部网络，请找到原因并修复；

3.防火墙似乎无法正常提供对内部服务器的访问，请配置通过防火墙策略实现。

（二）数字取证

公司内部业务办公业务遭到网络攻击。由于公司部署了流量镜像服务器，已经将黑客攻击时段的流量截取了出来。作为安全响应团队成员，你需要利用网络流量工具对该时段的流量数据（已提取为 pc1_traffic.pcap 文件，位于取证终端桌面）进行分析，追踪入侵行为并提取关键信息。

1.通过流量包进行分析，请查看黑客登录公司业务网站使用的用户是什么，并将其作为 Flag 提交；（格式：[user]）

2.通过流量包进行分析，请查看黑客登录公司业务网站使用的密码是什么，并将其作为Flag提交；（格式：[password]）

3.通过流量包进行分析，发现黑客篡改了某日志文件，请把该日志文件的绝对路径Flag提交；（格式：[/var/log/log.log]）

4.通过流量包进行分析，发现黑客对业务系统植入了一个恶意的webshell，请把该webshell的名称作为Flag提交；（格式：[filename.html]）

（三）WEB模拟漏洞检查

WEB服务器请你登录到服务器上对该服务器系统环境进行排查。

1.请对Web服务器的8001端口进行黑盒测试，利用漏洞找到flag，并将flag提交。（格式：<flag>）

2.请对Web服务器的8002端口进行黑盒测试，利用漏洞找到flag，并将flag提交。（格式：<flag>）

（四）PWN

服务器存在两个高危异常端口，这些端口均存在安全漏洞，根据给出的文件进行分析，请利用漏洞找到flag，并将flag提交。（格式：<flag>）